Alan Samuel Gomez Paz - 22115
Samuel David Tórtola Bardales - 22094
Luis Alejandro Luna Hernández - 22017

Gestor de Monitoreo de Red

NETDATA

Guía para conexión (monitoreo) de equipos a su Gestor + Gestión de una Red MPLS




UVG
UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE GUATEMALA

Índice general

1. Introducción **2**

2. Configuración y Uso de SNMP en huawei **3**
2.1. Conexión entre la Raspberry Pi y el Router 3
2.2. Configuración de SNMP en el Router 3
2.3. Configuración de Netdata para recibir al router 5

3. Configuración y puesta en marcha de la red MPLS **8**
3.1. Topología de la red MPLS 8

Capítulo 1

Introducción

La segunda fase del proyecto tiene como propósito integrar equipos de red al gestor de monitoreo Netdata instalado en la Raspberry Pi y aplicar posteriormente los principios de gestión sobre una red MPLS. La Raspberry Pi funcionará como el punto central de recolección de métricas, mientras que Netdata Cloud proporcionará la interfaz centralizada para que los integrantes del equipo accedan mediante cuentas individuales, consulten el estado de la infraestructura y utilicen los tableros de monitoreo.

La conexión de los dispositivos dependerá de sus características. En servidores compatibles se podrá instalar un agente de Netdata para obtener información detallada del sistema operativo, como el uso del procesador, memoria, almacenamiento, interfaces y servicios. En equipos de red, como switches y routers Huawei, se utilizará el protocolo SNMP, el cual permite que un sistema de gestión consulte variables operativas almacenadas en la base de información de administración o MIB del dispositivo.

Para la primera parte se configurará un equipo Huawei con una dirección IP de administración y SNMPv3. Esta versión proporciona mecanismos de autenticación y cifrado, ofreciendo mayor seguridad que las versiones anteriores del protocolo. Después se configurará Netdata para consultar el equipo desde la Raspberry Pi y presentar métricas como el estado y tráfico de las interfaces, errores, descartes, tiempo de actividad y utilización de recursos, según la información que el modelo del dispositivo permita obtener mediante SNMP.

La segunda parte extenderá el procedimiento hacia una red MPLS compuesta por routers Huawei AR651 y switches Huawei S6730H. Antes de implementar MPLS se establecerá conectividad IP entre todos los dispositivos y se utilizará OSPF como protocolo de enrutamiento interno. Posteriormente se configurarán y verificarán caminos conmutados por etiquetas, inicialmente de manera estática y después mediante LDP, observando las operaciones de inserción, intercambio y eliminación de etiquetas realizadas por los equipos de borde y tránsito.

De esta manera, el trabajo abarcará dos niveles de gestión. En el primero se incorporará y supervisará un equipo Huawei individual mediante SNMPv3. En el segundo se implementará una topología MPLS completa y se integrarán sus dispositivos al sistema de monitoreo. Esto permitirá relacionar la configuración lógica de la red con la observación centralizada de su disponibilidad, rendimiento e interfaces.

Capítulo 2

Configuración y Uso de SNMP en huawei

2.1. Conexión entre la Raspberry Pi y el Router

Para que la Raspberry Pi pueda tener comunicación con el Router, se procedió a colocar una ip fija en la Raspberry Pi, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Contenido del archivo 50-cloud-init.yaml:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      dhcp6: no
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
```

Luego de esto, se procedió de igual manera configurando una ip en el puerto del router que se encuentra conectado a la Raspberry Pi, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
<Huawei>system-view
[Huawei]interface GigabitEthernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]undo portswitch
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]quit
```

2.2. Configuración de SNMP en el Router

- Se activa SNMP

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname Router-Monitoreado
[Router-Monitoreado]snmp-agent permit interface GigabitEthernet0/0/0
[Router-Monitoreado]snmp-agent
[Router-Monitoreado]snmp-agent sys-info version v3
```

Para monitorear interfaces, tráfico, información del sistema y otros recursos, se crea una vista.

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent mib-view netdata-view include iso
```

El parámetro `include` indica que el subárbol especificado será incorporado dentro de la vista permitida, mientras que `iso` representa el nodo raíz del árbol de identificadores de objetos SNMP, equivalente al OID `1`. Por lo tanto, esta configuración permite que Netdata consulte tanto las MIB estándar, utilizadas para obtener información del sistema, interfaces, tráfico, errores y tiempo de actividad, como las MIB empresariales propias de Huawei.

- Crear el grupo SNMPv3

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent group v3 netdata-group privacy read-
    view netdata-view
```

- v3: utiliza SNMPv3.
- privacy: exige autenticación y cifrado.
- read-view netdata-view: concede acceso de lectura a la vista creada.
- No se configura write-view, porque Netdata solamente necesita consultar información.

- Crear el usuario SNMPv3 y asignarlo al grupo creado anteriormente.

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent usm-user v3 netdata-user group netdata-
    group
```

```
[Router-Monitoreado]snmp-agent usm-user v3 netdata-user authentication
    -mode sha2-256
```

El router pedira contraseña para el usuario, se ingresa la contraseña deseada y se confirma. En este caso se utilizó la contraseña `NetAuth2026`.

```
[Router-Monitoreado1]snmp-agent usm-user v3 netdata-user privacy-mode
    aes128
```

El router pedira contraseña para el usuario, se ingresa la contraseña deseada y se confirma. En este caso se utilizó la contraseña `NetPriv2026`.

- Comprobar la configuración de SNMPv3 con el siguiente comando:

```
[Router-Monitoreado]display snmp-agent usm-user

[Router-Monitoreado]quit
<Router-Monitoreado>save
```

```
User name: netdata-user
Engine ID: 800007DB0314465811D669
Group name: netdata-group
Authentication mode: sha2-256, Privacy mode: aes128
Storage type: nonVolatile
User status: active

Total number is 1
```

Figura 2.1: Confirmación de configuración de SNMPv3 en el Router

- Para comprobar que la Raspberry Pi puede comunicarse con el Router, se utilizó el siguiente comando:

  Primero se deben de instalar los paquetes necesarios para poder utilizar el comando `snmpwalk`:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install -y snmp
```

```
snmpwalk -v3 \
  -l authPriv \
  -u netdata-user \
  -a SHA-256 \
  -A 'NetAuth2026'' \
  -x AES \
  -X 'NetPriv2026' \
  192.168.10.2 \
  1.3.6.1.2.1.1
```

```
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Huawei AR651 Huawei Versatile Routing Platform Software
 2011-2022 Huawei Technologies Co., Ltd"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.2011.2.224.323
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (353133) 0:58:51.33
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "R&D Shenzhen, Huawei Technologies Co., Ltd."
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "Router-Monitoreado1"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Shenzhen China"
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 78
```

Figura 2.2: Confirmación de lectura de información del Router desde la Raspberry Pi

2.3. Configuración de Netdata para recibir al router

- El archivo de configuración de SNMP se encuentra en la siguiente ruta: `/etc/netdata/go.d/snmp.conf`. Para editarlo se utiliza el siguiente comando:

```
sudo nano /etc/netdata/go.d/snmp.conf
```

- Se utiliza el siguiente contenido para el archivo de configuración de SNMP:

```
jobs:
  - name: huawei_router
```

```
    hostname: 192.168.10.2
    update_every: 60
    timeout: 5

    options:
      version: 3

    user:
      name: netdata-user
      level: authPriv
      auth_proto: sha256
      auth_key: "NetAuth2026"
      priv_proto: aes
      priv_key: "NetPriv2026"
```

Si se desea monitorear más de un router, se puede agregar otro bloque de configuración con el mismo formato, cambiando el nombre del trabajo y la dirección IP del router correspondiente.

- Luego de cerrar el archivo, se colocó seguridad de que el archivo de configuración de SNMP tenga los permisos correctos, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
sudo chown root:netdata /etc/netdata/go.d/snmp.conf
sudo chmod 640 /etc/netdata/go.d/snmp.conf
```

- Luego de estos pasos, se debe de reiniciar el servicio de Netdata para que los cambios surtan efecto, para ello se utilizó el siguiente comando:

```
  sudo systemctl restart netdata
```

- Al ingresar a la interfaz web de Netdata, se puede observar que el router se encuentra monitoreado y se puede visualizar información como tráfico, errores, tiempo de actividad, entre otros.



Figura 2.3: Interfaz web de Netdata mostrando información del router monitoreado

Estos mismos pasos se realizan para todos los demás routers que se deseen monitorear, cambiando únicamente la dirección IP del router y el nombre del router y el nombre del trabajo en el archivo de configuración de SNMP. (El nombre que muestra Netdata es el nombre del router que se configuró en el router, en este caso `Router-Monitoreado`).

Capítulo 3

Configuración y puesta en marcha de la red MPLS

3.1. Topología de la red MPLS

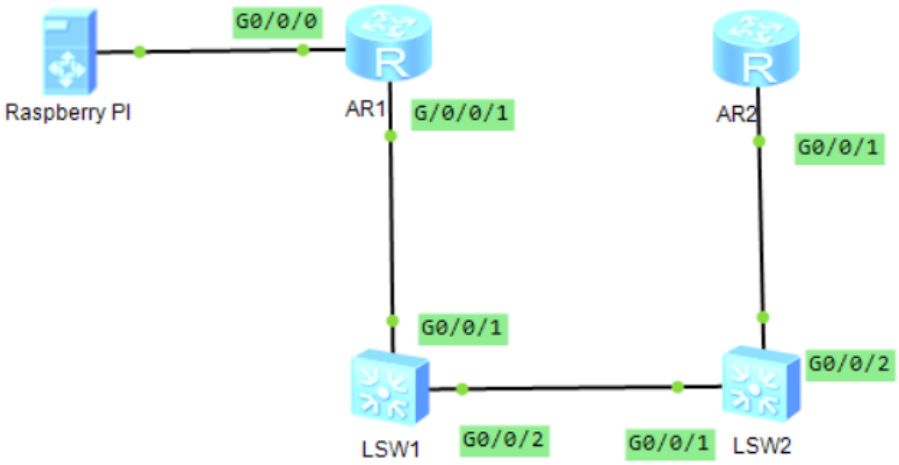


Figura 3.1: Topologia de la red MPLS